ĐỀ LUYỆN SỐ 3 – BÀI 5 (1,0 điểm)

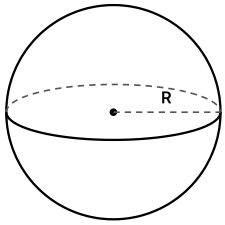
Hình học không gian thực tế (công thức cho sẵn) · Hình cầu – bồn chứa khí gas và chi phí sơn bảo vệ · Thời gian gợi ý: 12 phút

Họ và tên: ..... Lớp: ..... Ngày: ...../...../..... Điểm: ...../1

Bài 5. *(1,0 điểm)* Một bồn chứa khí gas của một nhà máy có dạng hình cầu với đường kính 4 m. Cho biết công thức tính thể tích hình cầu là $V = \dfrac{4}{3}\pi R^3$ và diện tích mặt cầu là $S = 4\pi R^2$ (với R là bán kính hình cầu).

a) Tính thể tích của bồn chứa khí gas này (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai, lấy $\pi \approx 3{,}14$).

b) Để chống gỉ sét, người ta cần sơn bảo vệ toàn bộ bề mặt ngoài của bồn chứa. Biết chi phí sơn (bao gồm cả nhân công và vật tư) cho mỗi mét vuông bề mặt là $150\,000$ đồng. Tính tổng số tiền cần dùng để sơn bồn chứa gas đó.



Tự soát:

☐ Đọc kĩ đề: nếu cho đường kính phải chia đôi lấy bán kính r = d / 2

☐ Ghi đúng công thức và thay số cẩn thận, lấy đúng giá trị π đề yêu cầu

☐ Đổi đúng đơn vị (1 m³ = 1000 lít; 1 dm³ = 1 lít; 1 m² = 10 000 cm²)

☐ Làm tròn đúng quy định và trả lời đầy đủ kèm đơn vị

ĐÁP ÁN ĐỀ LUYỆN SỐ 3

Hình cầu – bồn chứa khí gas và chi phí sơn bảo vệ

Đáp số: a) $V \approx 33{,}49\ \text{m}^3$. b) Chi phí sơn: $7\,536\,000$ đồng.

a) Bán kính của bồn chứa gas: $R = 4 : 2 = 2\ (\text{m})$	0,25
Thể tích bồn chứa: $V = \dfrac{4}{3}\pi R^3 \approx \dfrac{4}{3} \cdot 3{,}14 \cdot 2^3 = \dfrac{100{,}48}{3} \approx 33{,}49\ (\text{m}^3)$	0,25
b) Diện tích bề mặt ngoài cần sơn: $S = 4\pi R^2 \approx 4 \cdot 3{,}14 \cdot 2^2 = 50{,}24\ (\text{m}^2)$	0,25
Tổng số tiền cần dùng: $50{,}24 \cdot 150\,000 = 7\,536\,000$ (đồng)	0,25
Tổng	**1**

Hay bị trừ điểm: Lấy R = 4 m (quên chia đôi đường kính) · Nhầm công thức thể tích với diện tích mặt cầu ở câu b

Dạng bài tham khảo: Soạn theo dạng Bài 5 đề tuyển sinh lớp 10 TP HCM (bồn chứa hình cầu) (số liệu đã đổi).